



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
PART TEST
01-01-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Moment of inertia has same physical significance in rotational motion as mass in translatory motion. Moment of inertia of a continuous mass distribution about an axis is calculated using $I = \int r^2 dm$. Integration is done under proper limit. Among the following, choose the option(s),

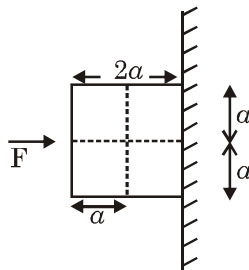
which will have moment of inertia $\frac{Mr^2}{2}$.



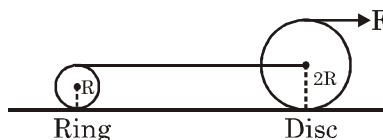
- (A) Uniform ring of mass M and radius r about an axis passing through centre in the plane of ring.
- (B) Uniform disc of mass M and radius r about an axis passing through centre and perpendicular to disc.
- (C) Uniform semicircular ring of mass M and radius r about a line perpendicular to the plane of the ring passing through its centre.
- (D) Uniform arc of a ring forming an angle θ at the centre, having mass M and radius r , about the axis passing through centre and perpendicular to the plane of the ring.

Space for Rough Work

2. A block of mass m is held at rest against a rough wall with the help of a force F as shown. Choose the correct statements.



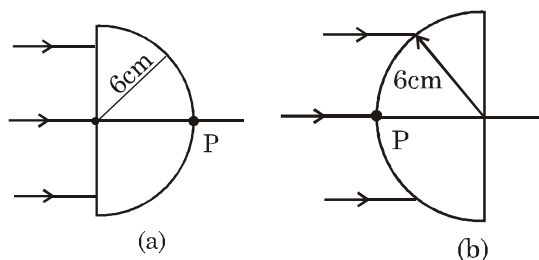
- (A) Normal reaction due to wall $N = F$
 (B) Frictional force $f = mg$
 (C) Force F will not produce a torque about center of mass
 (D) Torque due to normal force about center of mass will not be zero
3. A disc and a ring both of mass m and radii $2R$ and R respectively are connected by a light inextensible thread as shown. Force F is applied at the top most point of disc. The surface is rough enough for both of them to roll without slipping. Then choose the correct options.



- (A) Friction force between ring and ground is zero
 (B) Friction force between disc and ground is forward
 (C) Minimum value of coefficient of friction is $\frac{F}{2mg}$
 (D) Minimum value of coefficient of friction is $\frac{3F}{mg}$

Space for Rough Work

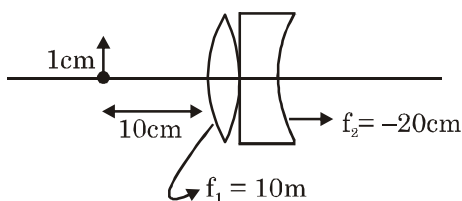
4. A parallel beam of light is falling normally on the flat surface of a hemisphere of radius 6 cm and R.I $\mu = \frac{3}{2}$ kept in air as shown. Assume paraxial ray approximation.



- (A) The rays are focused at 12 cm from the point P to the right in figure (a)
 (B) The rays are focused at 16 cm from the point P to the right in figure (a)
 (C) If the rays are incident at the curved surface (figure (b)) then these are focused at distance 18 cm from point P to the right.
 (D) If the rays are incident at the curved surface (figure (b)) then these are focused at distance 14 cm from point P to the right.

Space for Rough Work

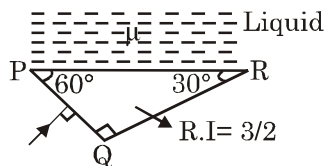
5. Two lenses L_1 and L_2 are arranged as shown in the figure. An object of length 1 cm is kept at a distance of 10 cm in front of the combination. Select the correct options.



- (A) The equivalent focal length of combination is +20 cm
 (B) The size of image is 2 cm
 (C) The magnification produced by combination is -2.
 (D) The image formed by combination is real.

Space for Rough Work

6. Light falls normally on face PQ of a prism PQR as shown in figure. A liquid of refractive index μ is placed on face PR of prism. The limit of R.I. of μ for which total internal reflection takes place on face PR is



- (A) $\mu < \frac{3\sqrt{3}}{4}$ (B) $\mu > \frac{\sqrt{3}}{2}$
- (C) $\mu > \sqrt{3}$ (D) $\mu < \frac{\sqrt{3}}{2}$
7. A screen is kept at a distance of 90 cm from an object. The image of this object is formed on the screen by a convex lens at two different locations separated by 20 cm. The focal length of the lens is
- (A) greater than 21 cm
 (B) lesser than 23 cm
 (C) greater than 32 cm
 (D) equal to 37 cm

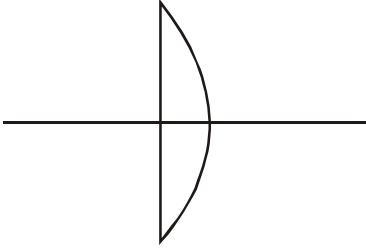
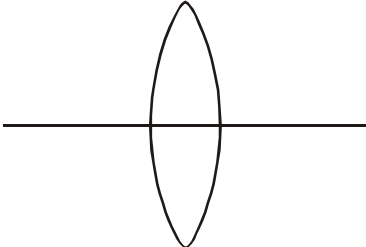
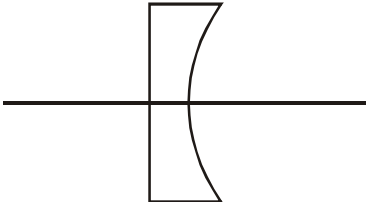
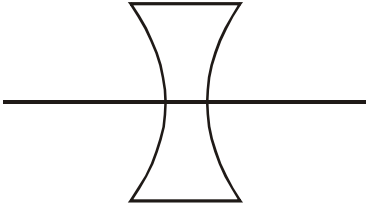
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

Answer Q.8, Q.9 and Q.10 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

In column (I) all curved surface of lenses have radius of curvature of 20 cm and refractive index of 1.5. Column (II) represents the position of object kept on the left side of the lens on the principle axis. Column (III) gives the refractive index of all surrounding medium where the lens is kept.

Column-I	Column-II	Column-III
(I)  Plano convex lens	(i) 240 cm	(P) $\mu = 1$
(II)  Equiconvex lens	(ii) 20 cm	(Q) $\mu = 2$
(III)  Plano Concave lens	(iii) 160 cm	(R) $\mu = \frac{4}{3}$
(IV)  Equiconcave lens	(iv) 100 cm	(S) $\mu = \frac{5}{3}$

8. In which combination the image is formed at infinite distance ?
(A) (I)-(ii)-(Q) (B) (II)-(ii)-(P) (C) (III)-(ii)-(S) (D) (IV)-(ii)-(R)
9. In which case the object and image will be of same size ?
(A) (III)-(ii)-(P) (B) (IV)-(i)-(P) (C) (III)-(iii)-(Q) (D) (II)-(iv)-(Q)
10. In which combination a virtual but enlarged image of the object can be formed ?
(A) (I)-(i)-(R) (B) (III)-(i)-(S) (C) (IV)-(iv)-(R) (D) (I)-(iv)-(R)

Space for Rough Work

Answer Q.11, Q.12 and Q.13 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

In the following question column (I) represents uniform round bodies of weight W and radius R kept on a horizontal surface. Column (II) represents the position of a horizontal force F_0 acting in the '+x' direction on the body and column (III) represents the value of coefficient of friction between the body and the surface.

Column-I	Column-II	Column-III
(I) Ring	(i) $\frac{R}{2}$ above the centre	(P) $\mu = 0$
(II) Disk	(ii) R above the centre	(Q) $\mu = \frac{F_0}{3W}$
(III) Solid sphere	(iii) line passing through the centre	(R) $\mu = \frac{2F_0}{7W}$
(IV) Hollow sphere	(iv) $\frac{R}{3}$ below the centre	(S) $\mu = \frac{F_0}{W}$

11. In which combination the body can not roll without slipping on ground ?
 (A) (I)-(ii)-(P) (B) (III)-(iii)-(R) (C) (IV)-(iii)-(Q) (D) (II)-(iii)-(Q)
12. In which combination the body is rolling without slipping with zero frictional force ?
 (A) (II)-(iii)-(P) (B) (I)-(ii)-(S) (C) (III)-(iv)-(R) (D) (IV)-(ii)-(S)
13. In which of the following cases frictional force is acting in +x direction only ?
 (A) (IV)-(ii)-(Q) (B) (III)-(iii)-(P) (C) (I)-(iii)-(R) (D) (II)-(i)-(S)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 15)

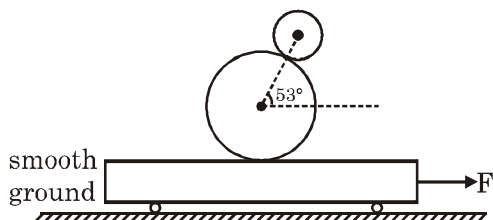
- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darken the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+										-									
●					●					●					●				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

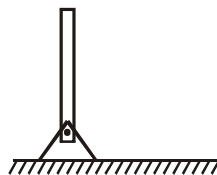
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. In the demonstration of a stunt, two solid balls of equal density and radii r and $2r$, are placed with the centre of the larger one above the middle of a cart of mass $M = 6$ kg and length $L = 3$ m. The mass of the smaller ball is $m = 1$ kg. The balls are made to roll, without slipping in such a way that a straight line connecting their centres remains at a constant angle $\theta = 53^\circ$ to the horizontal. The cart is pulled by a horizontal force. Find the time taken for the balls to fall of the edge of the cart, in seconds (Take : $g = 10$ m/s²)

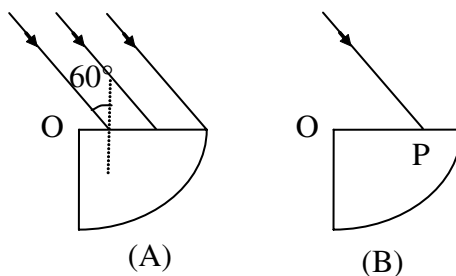


Space for Rough Work

2. A uniform rod of weight $\sqrt{2}$ Newtons is hinged at its lowest point by means of a frictionless hinge. It is initially vertical. A very small disturbance causes it to fall. When the force exerted by the hinge on the rod becomes horizontal, find its magnitude in newtons. There is no friction.

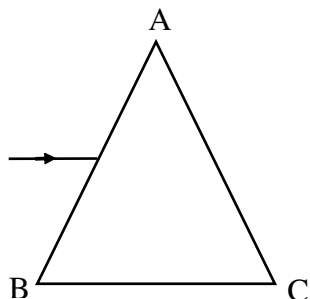


3. A parallel beam of light falls on a quarter cylinder of radius 9 cm, as shown in figure (A). Refractive index of the material of the cylinder is $\sqrt{3}$. Maximum value of OP (in cm), as shown in figure (B), so that rays don't suffer TIR at the curved surface is (consider refractive index of surrounding medium equal to 1)

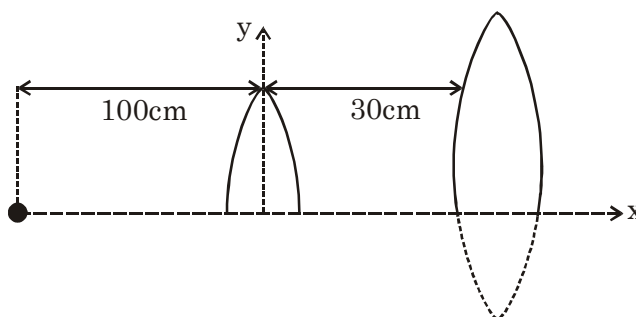


Space for Rough Work

4. A ray of light is incident on an equilateral triangular prism parallel to its base as shown in the figure. The ray just fails to emerge from the face AC. If μ be the refractive index of the prism then $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\mu}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{1}{2\mu}\right) = \frac{\pi}{2n}$, fill the value of n.



5. A thin convex lens of focal length 50 cm is divided into two parts by making a cut 0.5 cm above the principal axis. The two parts are then placed as shown. For an object placed at $(-100 \text{ cm}, 0)$ the final image is formed at $(x \text{ cm}, y \text{ cm})$. Evaluate $(3x + 4y)/100$



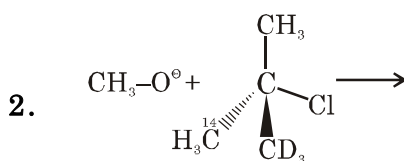
Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

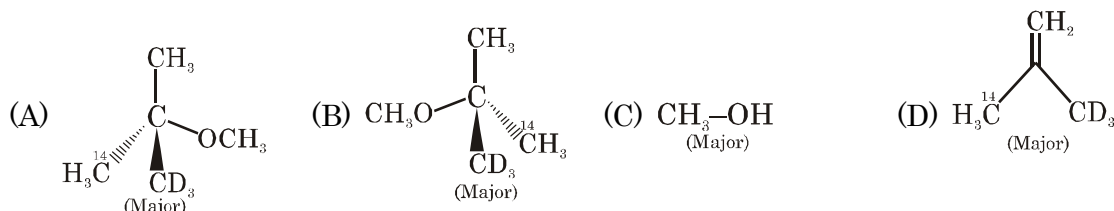
SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. When 'A' salt solution is added carefully to a saturated solution of Fe(II) sulphate acidified with dilute H_2SO_4 a brown ring is formed at the junction of two liquids. The compound A is
 (A) NaNO_3 (B) NaNO_2 (C) NaCl (D) Na_2SO_3

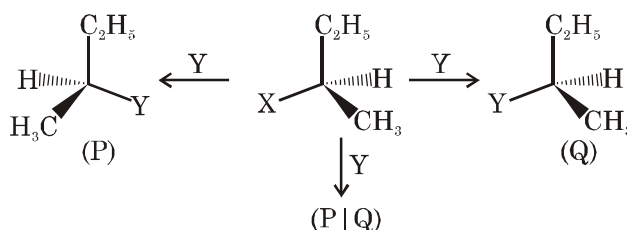


The product obtained in the above reaction is/are



Space for Rough Work

3. If 10^{-4} dm^3 of water is introduced into a 1.0 dm^3 flask at 300 K, how many moles of water are in the vapour phase when equilibrium is established ?
(Given : Vapour pressure of H_2O at 300 K is 3170 Pa; $R = 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)
(A) $1.27 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (B) $5.56 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (C) $1.53 \times 10^{-2} \text{ mol}$ (D) $4.46 \times 10^{-2} \text{ mol}$
4. Which of the following cations form precipitate with $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$?
(A) Zn^{2+} (B) Cu^{+2} (C) Cd^{2+} (D) Sr^{2+}
5. These are three possible outcomes for a reaction at an assymmetric carbon atom
(Replacemnt of X by Y) :



The correct statement is / are

- (A) If P is the only compound obtained, the process is called inversion of configuration.
(B) If Q is the only compound obtained, the process is called retention of configuration.
(C) If a 50 : 50 mixture of P and Q is obtained, then the process is called racemisation.
(D) Example of substitution reaction
6. Which of the following is/are correct statement(s) ?
(A) Vander Waal's constant 'a' is a measure of attractive force
(B) Vander Waal's constant 'b' is also called co-volume or excluded volume
(C) 'b' may be expressed in L mol^{-1}
(D) 'a' may be expressed in $\text{atm L}^2 \text{ mol}^{-2}$
7. The metal whose salts do not give the borax bead test is/are -
(A) Cr (B) Ni (C) Pb (D) Mn

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

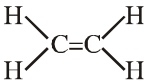
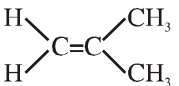
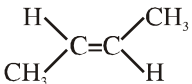
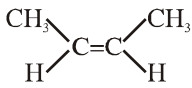
Answer Q.8, Q.9 and Q.10 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Column-I (Crystal)	Column-II (Packing Pattern)	Column-III (No. of ions per unit cell)
(A) NaCl	(i) Cation : FCC, anion in all TV	(1) Cation = 6, Anion = 6
(B) ZnS	(ii) Anion : FCC, Cation in all OV	(2) Cation = 6, Anion = 6
(C) Na ₂ O	(iii) Anion : FCC Cation in alternate TV	(3) Cation = 4, Anion = 8
(D) CaF ₂	(iv) Anion : FCC, Cation in all TV	(4) Cation = 4, Anion = 4

8. For rock salt family, which of the following combination is **True**
- (A) A - iii - 3 (B) C - i - 2 (C) A - ii - 4 (D) B - iv - 1
9. For antifluorite family which of the following combination is **True**
- (A) C - iv-2 (B) A - iii - 3 (C) A - ii - 4 (D) D - i - 2
10. For fluorite family, which of the following combination is **True**
- (A) A - ii - 4 (B) d - i - 3 (C) B - iv - 2 (D) C - iii - 1

Space for Rough Work

Answer Q.11, Q.12 and Q.13 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Column-I	Column-II	Column-III
(A) 	(i) Cold alkaline KMnO_4	1. Meso compound
(B) 	(ii) Oxymecuration demurcuration	2. Threo compound is formed
(C) 	(iii) Hydroboration Oxidation	3. Racemic Mixture
(D) 	(iv) Br_2/CCl_4	4. Diastereo Isomers
11. Which of the following combination is True ?		
(A) C - iv - 1	(B) B - ii - 2	(C) A - i - 3
		(D) D - i - 3
12. Which of the following combination is Incorrect ?		
(A) C - i-2	(B) C - i - 3	(C) D - i - 1
		(D) B - ii - 3
13. Which of the following is a case of syn addition		
(A) C - i - 3	(B) C - i - 1	(C) D - iv - 1
		(D) D - iv - 3

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+ ●											
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	●	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

● -											
●	●	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	●	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- How many of the following pair of ions can be separated by H_2S in dilute HCl .
 Mn^{2+}, Cd^{2+} ; Cr^{3+}, Cu^{2+} ; As^{3+}, Sn^{2+} ; Sb^{3+}, Pb^{2+} ;
 Bi^{3+}, Sn^{4+} ; Hg^{2+}, Fe^{3+}
- Find the number compounds which are producing the oxides of their metal on thermal decomposition
 $Mg_3N_2, Mg(OH)_2, ZnCO_3, Pb(NO_3)_2, KClO_3, Ba(N_3)_2, (NH_4)_2Cr_2O_7$
- How many different monochlorides will be obtained by chlorination of all cyclic isomers of C_4H_8 ?

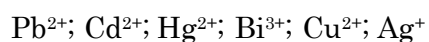
Space for Rough Work

4. What is the ratio of the number of molecules having speed in the range of $2u_{mp}$ and $2u_{mp} + du$ to the number of molecules having speeds in the range of u_{mp} and $u_{mp} + du$? Given that the fraction of molecules having speed u to $(u + du)$ in a sample of gas at given temperature,

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi KT} \right)^{3/2} \cdot u^2 \cdot e^{-\frac{mu^2}{2KT}} \cdot du$$

$$(e^1 = 2.72, e^2 = 7.40, e^3 = 20.08, e^4 = 54.60).$$

5. Among the following identify the total number of cations which tends to form solution when each cation is treated with excess $NH_4OH(aq.)$.



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 28)

- This section contains SEVEN questions.
- Each question has FOUR options for correct answer(s). ONE OR MORE THAN ONE of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the ONLY three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If the solution of the equation, $\sin(\tan^{-1} x) = \sqrt{4 - (\sin(\cos^{-1} x) + \cos(\sin^{-1} x))^2}$ is 'a', then

(A) $\sin^{-1} a + \cos^{-1} a = \frac{\pi}{2}$

(B) $2\sin^{-1} a + \cos^{-1} a = \frac{\pi}{2}$

(C) $\sin^{-1} a + 3\cos^{-1} a = \frac{3\pi}{2}$

(D) $\tan^{-1} a + \cos^{-1} a = \frac{\pi}{2}$

Space for Rough Work

2. Let $f : R \rightarrow R$ be a differentiable function satisfying $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2} \forall x, y \in R$. If $f(0) = 1$ and $f'(0) = -1$, then which of the following is (are) correct ?
- (A) $f(|x|)$ is non-differentiable at one point
- (B) Number of solution of the equation $f(x) = f^{-1}(x)$ is exactly one.
- (C) $\sum_{r=0}^{10} (f(r))^2 = 286$
- (D) $\tan^{-1}(f(x))$ is derivable $\forall x \in R$
3. If $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{\tan x}{x - \tan x}}$ exists and equal to ℓ , then which of the following is (are) correct ?
- (A) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+1}{4x^2-1}\right)^{\frac{x^2}{2+x}}$ is less than ℓ
- (B) If $f_1(x) = \frac{x}{3} + 2 \forall x \in R$ and $f_n(x)$ is defined by $f_n(x) = f_1(f_{n-1}(x)) \forall n \geq 2$ and $n \in N$ then $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ is more than ℓ
- (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+1}{4x^2-1}\right)^{\frac{x^2}{2+x}}$ is more than ℓ
- (D) If $f_1(x) = \frac{x}{3} + 2 \forall x \in R$ and $f_n(x)$ is defined by $f_n(x) = f_1(f_{n-1}(x)) \forall n \geq 2$ and $n \in N$ then $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ is less than ℓ

Space for Rough Work

4. If $[\vec{a} \times \vec{p} \quad \vec{b} \times \vec{q} \quad \vec{c} \times \vec{r}] + [\vec{b} \times \vec{p} \quad \vec{c} \times \vec{q} \quad \vec{a} \times \vec{r}] + [\vec{c} \times \vec{p} \quad \vec{a} \times \vec{q} \quad \vec{b} \times \vec{r}] = \lambda [\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}][\vec{p} \quad \vec{q} \quad \vec{r}]$ then :
(where $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ and $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ are non-coplanar vectors)
(A) λ is non-positive number (B) λ is non-negative number
(C) $\lambda + 4$ is a perfect square (D) All of these
5. If a function $f : R \rightarrow R$ satisfies
 $\left| \sum_{k=1}^n 3^k (f(x+ky) - f(x-ky)) \right| \leq 1$ for every $n \in N$ and for all $x, y \in R$, then which of the following is/are true
(A) $\left| 3^n (f(x+ny) - f(x-ny)) \right| \leq 2$ (B) $|f(u) - f(v)| \leq \frac{2}{3^n}$
(C) $f(x)$ is a constant function (D) $f'(x) = 1 \forall x \in R$
6. Which of the following satisfy the equation $\sin^{-1} \sqrt{\frac{1+x}{2}} - \sqrt{2-x} = \cot^{-1}(\tan \sqrt{2-x}) - \sin^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{2}}$
(A) $\left[2 - \frac{\pi^2}{4}, 1\right]$ (B) $\left[2 - \frac{\pi^2}{4}, 0\right]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $\left[1 - \frac{\pi^2}{4}, 1\right]$
7. If four points with position vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ are on a circle of radius R whose centre is at origin and $\vec{c} - \vec{a}$ is perpendicular to $\vec{d} - \vec{b}$, then $|\vec{d} - \vec{a}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 = \lambda R^2$ where λ satisfies :
(A) $[\vec{p} + \vec{q} - \vec{r} \quad \vec{p} - \vec{q} + \vec{r} \quad -\vec{p} + \vec{q} + \vec{r}] = -\lambda [\vec{p} \quad \vec{q} \quad \vec{r}]$
(B) $[\vec{p} + \vec{q} - \vec{r} \quad \vec{p} - \vec{q} + \vec{r} \quad -\vec{p} + \vec{q} + \vec{r}] = \lambda [\vec{p} \quad \vec{q} \quad \vec{r}]$
(C) maximum value of $|2\hat{a} - 3\hat{b}|^2 + |2\hat{b} - 3\hat{c}|^2 + |2\hat{c} - 3\hat{a}|^2 = 14\lambda + 1$
(D) In a $\triangle ABC$, if $\overline{BC} = \hat{u} - \hat{v}$, and $\overline{AC} = 2\hat{u}$ (where $\hat{u} \neq \hat{v}$), then $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = \lambda - 5$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

Answer Q.8, Q.9 and Q.10 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Column-I contains information regarding a plane P, Column-II contains equation of the plane P and Column-III contains equation of a line L lying in the plane

Column-I	Column-II	Column-III
(I) Plane P is perpendicular to the planes $x - 2y + z = 0$ and $y = 2z$ and passes through the point (1, 1, 2).	(i) P: $3x + 4y + 12z = 12$	(P) L: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z}{4}$
(II) Plane P contains the line of intersection of the planes $x + y - z = 1$ and $2x + y - z = 0$ and is parallel to the line $x = 2y, y + z = 2$.	(ii) P: $7x - 2y - 5z = 9$	(Q) L: $x + 4y = 14, x + 6z = -1$
(III) Plane P forms a tetrahedron of volume 2 unit ³ with the coordinate planes in the first quadrant and is perpendicular to the planes $z = 4x$ and $4x + 3y - 2z = 0$.	(iii) P: $3x + 2y + z = 7$	(R) L: $\frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{-1}$
(IV) Plane P is obtained by rotating the Plane $x + y + z = 3$ by a right angle about its line of intersection with the Plane $2x - y - 2z = 2$	(iv) $x - y + z + 3 = 0$	(S) $\frac{x-2}{-3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{1}$
8. Which of the following is the only correct combination ? (A) (I)-(iii)-(S) (B) (I)-(iii)-(R) (C) (II)-(iv)-(P) (D) (II)-(iv)-(S)		
9. Which of the following is the only correct combination ? (A) (III)-(i)-(S) (B) (II)-(iv)-(R) (C) (IV)-(ii)-(Q) (D) (II)-(iv)-(Q)		
10. Which of the following is the only correct combination ? (A) (IV)-(ii)-(R) (B) (II)-(i)-(R) (C) (III)-(i)-(S) (D) (IV)-(ii)-(P)		

Space for Rough Work

Answer Q.11, Q.12 and Q.13 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Column-I Function $f(x)$	Column-II Domain & Range of Function $f(x)$	Column-III Properties of Function $f(x)$
(I) $y = f(x) = \frac{1}{3}[\sin x + [\sin x + [\sin x]]]$ (where $[\cdot]$ denotes greatest integer function)	(i) $D_f : x \in (2n\pi, (2n+1)\pi)$ and $n \in I$ $R_f : y \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$	(P) $f(x)$ is many-one function
(II) $y = f(x) = \frac{1}{\sqrt{ \sin x + \sin x}}$	(ii) $D_f : x \in R - \left[(4n-1)\frac{\pi}{2}, 2n\pi\right]$ and $n \in I$ $R_f : y \in \{0, 1\}$	(Q) $f(x)$ is an odd function
(III) $f(x) = \max\{\tan x, \cot x\}$	(iii) $D_f : x \in R$ and $R_f : y \in \{-1, 0, 1\}$	(R) $f(x)$ is periodic function with fundamental period is 2π
(IV) $f(x) = \sqrt{[\sin x] - [\cos x]}$ (where $[\cdot]$ denotes Greatest integer function)	(iv) $D_f : x \in R - \left((2n+1)\frac{\pi}{2} \cup n\pi\right)$ and $n \in I$ $R_f : y \in [-1, 0) \cup [1, \infty)$	(S) $f(x)$ is one - one function

11. Which of the following is the only **correct** combination ?

- (A) (III)-(iv)-(Q) (B) (I)-(iii)-(R) (C) (II)-(iv)-(P) (D) (IV)-(i)-(Q)

12. Which of the following is the only **correct** combination ?

- (A) (II)-(i)-(R) (B) (I)-(iii)-(S) (C) (III)-(ii)-(P) (D) (IV)-(ii)-(Q)

13. Which of the following is the only **incorrect** combination ?

- (A) (II)-(i)-(P) (B) (III)-(iv)-(P) (C) (IV)-(ii)-(S) (D) (I)-(iii)-(P)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darken the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+	●				
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

●	●	●	0	0	●
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If a sequence is such that $a_1 = 1$ and $a_n = n(1 + a_{n-1}) \quad \forall n \geq 2$ and $n \in \mathbb{N}$,

then $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_1}\right) \left(1 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)$ is _____.

2. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ are position vectors of the points A, B, C and D respectively in three dimensional space and satisfy the relation $5\vec{a} - 4\vec{b} + 2\vec{c} - 3\vec{d} = \vec{0}$, such that :
- (I) line joining B and D divides the line joining A and C in the ratio of m : n (where m,n are coprime)
- (II) Line joining A and C divides the line joining B and D in the ratio of p : q (where p,q, are coprime) then the value of np/mq is _____

Space for Rough Work

3. If the solution set of $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y \geq (x+y)^2 - 2[x(y+1) - (1-y)] + \pi$ is (x_0, y_0) , then $3x_0 + y_0$ is
4. Let $f(x) = ax^9 + b\sin x + cx^2 \operatorname{sgn}(x) + \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ be defined on set of real number (where $a > 0, b, c \in \mathbb{R}$).
If $f(-5) = 5, f(-2) = -3$ and K be minimum number of zeroes of the equation $f(x) = 0$,
then $\frac{K}{4}$ is :
5. If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + \log_e(1+x) + b \sin x}{x^2} = \ell$ (finite) then $\frac{|a+b+4\ell|}{4}$ (where $a, b, \ell \in \mathbb{R}$)

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	7	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	28
I(ii)	Matching Lists Type (Single correct option)	6	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	18
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	5	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	15

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

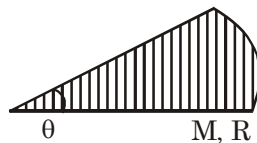
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 28)

- इस खंड में सात प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

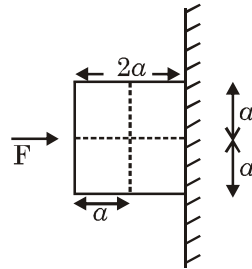
1. घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण की वही भौतिक सार्थकता होती है जो स्थानान्तरण गति में द्रव्यमान की होती है। एक सतत् द्रव्यमान वितरण के किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण की गणना $I = \int r^2 dm$ द्वारा की जाती है। यह समाकलन उचित सीमा के अन्तर्गत किया जाता है। निम्न में से वह विकल्प चुनिये जिनका जड़त्व आघूर्ण $\frac{Mr^2}{2}$ है।



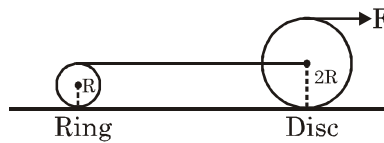
- (A) द्रव्यमान M तथा त्रिज्या r वाली एकसमान वलय का इसके तल में केन्द्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण।
 (B) द्रव्यमान M तथा त्रिज्या r वाली एकसमान चकती का इसके तल के लम्बवत् तथा केन्द्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण।
 (C) द्रव्यमान M तथा त्रिज्या r वाली एकसमान अर्द्धवृत्ताकार वलय का इसके केन्द्र से गुजरने वाली वलय के तल के लम्बवत् रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण।
 (D) द्रव्यमान M तथा त्रिज्या r वाली वलय का एकसमान चाप, जो केन्द्र पर θ कोण बनाता है, इस चाप का वलय के तल के लम्बवत् तथा केन्द्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. चित्रानुसार द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को एक खुरदरी दीवार के सहारे बल F की सहायता से विरामावस्था में रोक कर रखा जाता है। सही कथन/कथनों को चुनिये:-



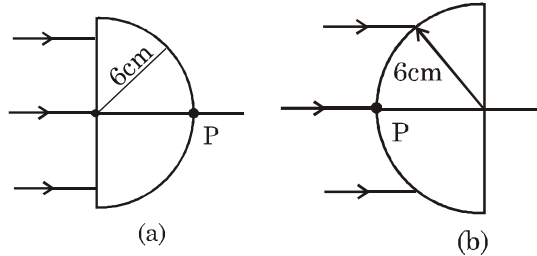
- (A) दीवार के कारण अभिलम्ब प्रतिक्रिया $N = F$ है।
 (B) घर्षण बल $f = mg$ है।
 (C) बल F द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा।
 (D) अभिलम्ब बल के कारण द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष बलाघूर्ण का मान शून्य नहीं होगा।
3. प्रत्येक द्रव्यमान m वाली एक चकती तथा वलय की त्रिज्याएँ क्रमशः $2R$ तथा R हैं तथा इन्हें एक हल्की अविटान्य डोरी से जोड़ा गया है। चकती के उच्चतम बिन्दु पर बल F आरोपित किया जाता है। सतह इन दोनों के लिये बिना फिसले लुढ़कने के लिए पर्याप्त रूप से खुरदरी है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये:-



- (A) वलय तथा धरातल के मध्य घर्षण बल शून्य है।
 (B) चकती तथा धरातल के मध्य घर्षण बल आगे की ओर है।
 (C) घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान $\frac{F}{2mg}$ है।
 (D) घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान $\frac{3F}{mg}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

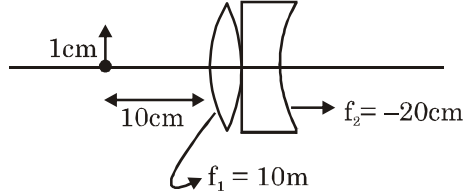
4. एक समान्तर प्रकाश पुंज वायु में रखे त्रिज्या 6 cm तथा अपवर्तनांक $\mu = \frac{3}{2}$ वाले एक अर्धगोले की समतल सतह पर लम्बवत् रूप से चित्रानुसार आपतित होती है। उपाक्षीय किरण सन्निकटन मानिये।



- (A) चित्र (a) में किरणें बिन्दु P से दांयी ओर 12 cm दूरी पर फोकसित होती है।
 (B) चित्र (a) में किरणें बिन्दु P से दांयी ओर 16 cm दूरी पर फोकसित होती है।
 (C) यदि किरणें वक्रिय सतह पर (चित्र (b)) के अनुसार आपतित होती हैं तो ये बिन्दु P से दांयी ओर 18 cm दूरी पर फोकसित होती है।
 (D) यदि किरणें वक्रिय सतह पर (चित्र (b)) के अनुसार आपतित होती हैं तो ये बिन्दु P से दांयी ओर 14 cm दूरी पर फोकसित होती है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

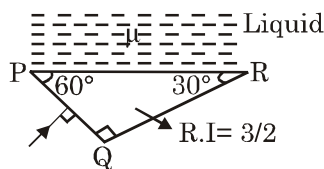
5. दो लेंसों L_1 तथा L_2 को चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है। लम्बाई 1 cm वाला एक बिम्ब इस संयोजन के सामने 10 cm की दूरी पर रखा जाता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :-



- (A) संयोजन की तुल्य फोकस दूरी +20 cm है।
 (B) प्रतिबिम्ब का आकार 2 cm है।
 (C) संयोजन द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 है।
 (D) संयोजन द्वारा बना प्रतिबिम्ब वास्तविक है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. चित्रानुसार एक प्रिज्म PQR की फलक PQ पर प्रकाश लम्बवत् रूप से आपतित होता है। अपवर्तनांक μ वाले एक द्रव को प्रिज्म की PR फलक पर रखा जाता है। अपवर्तनांक μ की वह सीमा ज्ञात कीजिये जिसके लिए फलक PR पर पूर्ण आन्तरिक परावर्तन होता है।



- (A) $\mu < \frac{3\sqrt{3}}{4}$ (B) $\mu > \frac{\sqrt{3}}{2}$
- (C) $\mu > \sqrt{3}$ (D) $\mu < \frac{\sqrt{3}}{2}$
7. एक पर्दे को बिम्ब से 90 cm की दूरी पर रखा जाता है। 20 cm दूरी वाली दो भिन्न-भिन्न स्थितियों पर उत्तल लेंस द्वारा इस पर्दे पर इस बिम्ब का प्रतिबिम्ब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है:-
- (A) 21 cm से अधिक
- (B) 23 cm से कम
- (C) 32 cm से अधिक
- (D) 37 cm के बराबर

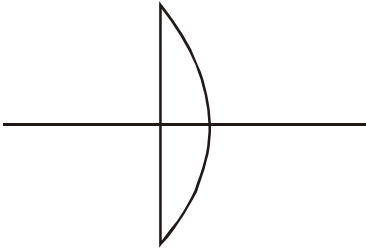
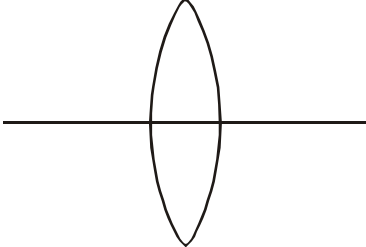
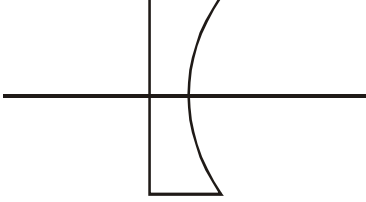
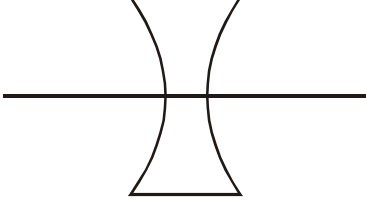
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कालम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें सिर्फ एक विकल्प सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. एस. पर सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

नीचे दी गयी टेबल के तीन कालमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.8, Q.9 और Q.10 के उत्तर दीजिये।

कॉलम (I) में वक्रता त्रिज्या 20 cm तथा अपवर्तनांक 1.5 वाले लेंसों की सभी वक्रीय सतह दर्शायी गयी है। कॉलम (II) में लेंस के बांयी ओर मुख्य अक्ष पर रखे बिम्ब की स्थिति प्रदर्शित की गयी है। कॉलम (III) में उन सभी परिवेशी माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है, जहाँ लेंस रखे गये हैं।

कॉलम-I	कॉलम-II	कॉलम-III
(I)  समतलोल्लेख लेंस	(i) 240 cm	(P) $\mu = 1$
(II)  समोल्लेख लेंस	(ii) 20 cm	(Q) $\mu = 2$
(III)  समतलोलवतल लेंस	(iii) 160 cm	(R) $\mu = \frac{4}{3}$
(IV)  समोलवतल लेंस	(iv) 100 cm	(S) $\mu = \frac{5}{3}$

8. निम्न में से किस संयोजन में प्रतिबिम्ब अनन्त दूरी पर बनता है ?
(A) (I)-(ii)-(Q) (B) (II)-(ii)-(P) (C) (III)-(ii)-(S) (D) (IV)-(ii)-(R)
9. निम्न में से किस स्थिति में बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब का आकार समान होगा ?
(A) (III)-(ii)-(P) (B) (IV)-(i)-(P) (C) (III)-(iii)-(Q) (D) (II)-(iv)-(Q)
10. निम्न में से किस संयोजन में बिम्ब का आभासी परन्तु बड़ा प्रतिबिम्ब बन सकता है ?
(A) (I)-(i)-(R) (B) (III)-(i)-(S) (C) (IV)-(iv)-(R) (D) (I)-(iv)-(R)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

नीचे दी गयी टेबल के तीन कालमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.11, Q.12 और Q.13 के उत्तर दीजिये।

कॉलम (I) में क्षेत्रीय सतह पर रखे त्रिज्या R तथा भार W वाले एकसमान गोल पिण्ड प्रदर्शित किये गये हैं। कॉलम (II) में पिण्ड पर धनात्मक 'x' दिशा में कार्यरत क्षेत्रीय बल F_0 की स्थिति दर्शायी गयी है तथा कॉलम (III) में पिण्ड तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक के मान दिये गये हैं।

कॉलम-I

कॉलम-II

कॉलम-III

(I) वलय	(i) केन्द्र से $\frac{R}{2}$ ऊपर	(P) $\mu = 0$
(II) चकती	(ii) केन्द्र से R ऊपर	(Q) $\mu = \frac{F_0}{3W}$
(III) ठोस गोला	(iii) केन्द्र से गुजरने वाली रेखा	(R) $\mu = \frac{2F_0}{7W}$
(IV) खोखला गोला	(iv) केन्द्र से $\frac{R}{3}$ नीचे	(S) $\mu = \frac{F_0}{W}$

11. किस संयोजन में पिण्ड धरातल पर बिना फिसले नहीं लुढ़क सकता है?
 (A) (I)-(ii)-(P) (B) (III)-(iii)-(R) (C) (IV)-(iii)-(Q) (D) (II)-(iii)-(Q)

12. किस संयोजन में पिण्ड शून्य घर्षण बल के साथ बिना फिसले लुढ़क रहा है?
 (A) (II)-(iii)-(P) (B) (I)-(ii)-(S) (C) (III)-(iv)-(R) (D) (IV)-(ii)-(S)

13. निम्न में से किस स्थिति में घर्षण बल केवल धनात्मक x दिशा में कार्यरत है?
 (A) (IV)-(ii)-(Q) (B) (III)-(iii)-(P) (C) (I)-(iii)-(R) (D) (II)-(i)-(S)

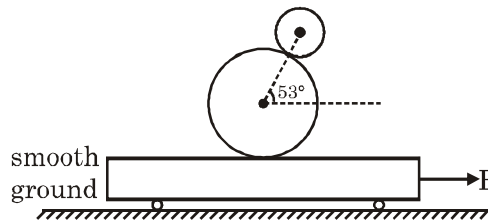
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 15)

- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

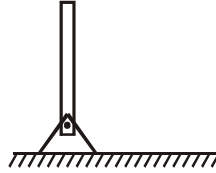
+	-
● ● 0 0 0 0	● ● ● 0 0 ●
1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 ● 2	2 2 2 2 ● 2
3 3 3 3 3 3	3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 ●	5 5 5 ● 5 5
6 6 6 6 6 6	6 6 6 6 6 6
7 7 ● ● 7 7	7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8	8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
1. एक स्टैंट के प्रदर्शन में समान घनत्व तथा त्रिज्याओं r तथा $2r$ वाली दो ठोस गेंदों को लम्बाई $L = 3 \text{ m}$ तथा द्रव्यमान $M = 6 \text{ kg}$ वाली एक गाड़ी के ऊपर इस प्रकार रखा गया है कि बड़ी गेंद का केन्द्र, गाड़ी के मध्य में इसके ठीक ऊपर है। छोटी गेंद का द्रव्यमान $m = 1 \text{ kg}$ है। गेंदों को बिना फिसले इस प्रकार लुढ़काया जाता है कि उनके केन्द्रों को जोड़ने वाली सीधी रेखा क्षैतिज से नियत कोण $\theta = 53^\circ$ पर रहती है। गाड़ी को क्षैतिज बल से खींचा जाता है। गेंदों को गाड़ी के किनारे से गिरने में लगा समय (सैकण्ड में) ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)

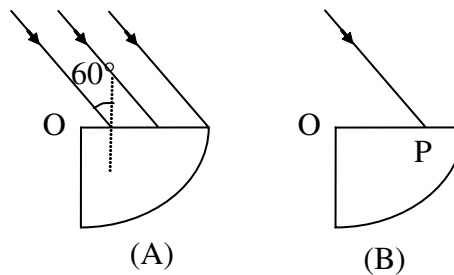


कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. भार $\sqrt{2}$ न्यूटन वाली एक समरूप छड़ को एक घर्षण रहित कीलक की सहायता से इसके निम्नतम बिन्दु पर कीलकीत किया गया है। यह प्रारम्भ में ऊर्ध्वाधर है। एक बहुत हल्के विस्थापन के कारण यह गिरने लगती है। जब छड़ पर कीलक द्वारा आरोपित बल क्षैतिज हो जाता है तब इसका न्यूटन में परिमाण ज्ञात कीजिये। यहाँ कोई घर्षण विद्यमान नहीं है।

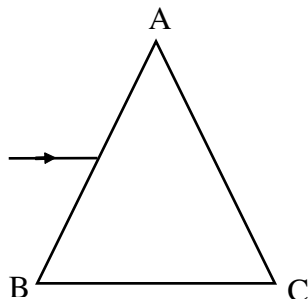


3. एक समान्तर प्रकाश पुंज 9 cm त्रिज्या वाले एक चौथाई बेलन पर चित्र (A) के अनुसार आपतित होता है। बेलन के पदार्थ का अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ है। चित्र (B) के अनुसार OP का अधिकतम मान (cm में) क्या होगा ताकि वक्रिय सतह पर किरणों का पूर्ण आन्तरिक परावर्तन नहीं होता है? (परिवेशी माध्यम का अपवर्तनांक 1 है।)

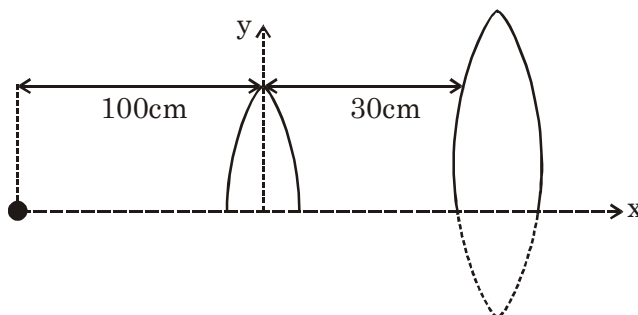


कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक प्रकाश किरण किसी समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म पर इसके आधार के समान्तर चित्रानुसार आपतित होती है। किरण फलक AC से निर्गत होने से चूक जाती है। यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक μ है तथा $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\mu}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{1}{2\mu}\right) = \frac{\pi}{2n}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



5. फोकस दूरी 50 cm वाले एक पतले उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के 0.5 cm ऊपर काटकर दो भागों में विभाजित किया गया है। अब दोनों भागों को चित्रानुसार रखा जाता है। एक बिम्ब को $(-100 \text{ cm}, 0)$ पर रखने पर अन्तिम प्रतिबिम्ब $(x \text{ cm}, y \text{ cm})$ पर बनता है तो $(3x + 4y)/100$ का मान ज्ञात कीजिये।



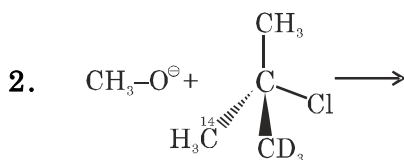
कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

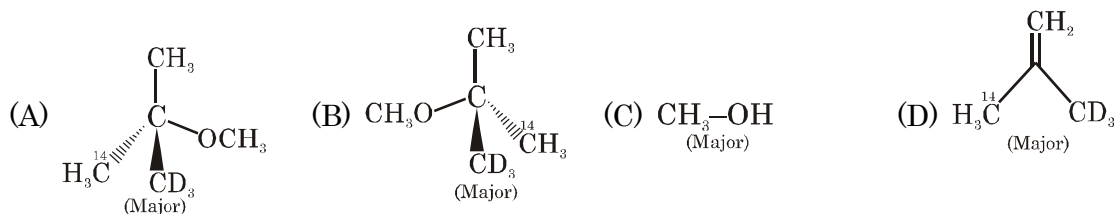
खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 28)

- इस खंड में सात प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. जब लवण 'A' के विलयन को, Fe(II) सल्फेट के सतृप्त विलयन में मिलाया जाता है तथा तनु H_2SO_4 द्वारा सावधानीपूर्वक अम्लीयकृत किया जाता है तो दोनों द्रवों के मिलने के स्थान पर एक भूरी वलय बन जाती है। यौगिक A है
 (A) NaNO_3 (B) NaNO_2 (C) NaCl (D) Na_2SO_3



उपरोक्त अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है/हैं

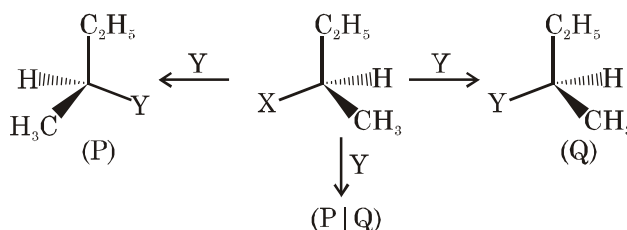


कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. 300 K पर, यदि 10^{-4} dm^3 जल को 1.0 dm^3 आयतन के फ्लास्क में रखा गया है तो साम्य स्थापित होने पर जल के कितने मोल वाष्प प्रावस्था में होंगे ?

(दिया है : 300 K पर H_2O का वाष्प दाब 3170 Pa है ; $R = 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

- (A) $1.27 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (B) $5.56 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (C) $1.53 \times 10^{-2} \text{ mol}$ (D) $4.46 \times 10^{-2} \text{ mol}$
4. निम्न में से कौन से धनायन $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ के साथ अवक्षेप देते हैं?
- (A) Zn^{2+} (B) Cu^{+2} (C) Cd^{2+} (D) Sr^{2+}
5. एक असममित कार्बन परमाणु पर एक अभिक्रिया (Y द्वारा X का विस्थापन) के तीन सम्भावित परिणाम निम्न हैं :



सही कथन है/हैं -

- (A) यदि प्राप्त यौगिक केवल P है तो प्रक्रम, विन्यास का प्रतीपन कहलाता है
- (B) यदि प्राप्त यौगिक केवल Q है तो प्रक्रम, विन्यास का अधिधारण (retention) कहलाता है
- (C) यदि P तथा Q का 50 : 50 मिश्रण प्राप्त होता है तो प्रक्रम रेसमीकरण कहलाता है
- (D) यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है
6. निम्न में से कौन से कथन सही हैं?
- (A) वान्डरवाल्स नियतांक 'a', आकर्षण बल का माप है
- (B) वान्डरवाल्स नियतांक 'b' को co-volume या अपवर्जित आयतन भी कहा जाता है
- (C) 'b' को L mol^{-1} में प्रदर्शित किया जाता है
- (D) 'a' को $\text{L}^2 \text{ mol}^{-2}$ में प्रदर्शित किया जाता है
7. धातु जिसके लवण बोरेक्स मनका परीक्षण नहीं देते हैं/हैं
- (A) Cr (B) Ni (C) Pb (D) Mn

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कालम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें सिर्फ एक विकल्प सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. एस. पर सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

नीचे दी गयी टेबल के तीन कालमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.8, Q.9 और Q.10 के उत्तर दीजिये।

कॉलम-I (क्रिस्टल)	कॉलम-II (पैकिंग पैटर्न)	कॉलम-III (आयनों की संख्या प्रति इकाई सेल)	
(A) NaCl	(i) धनायन : FCC, सभी TV में ऋणायन	(1) धनायन = 6, ऋणायन = 6	
(B) ZnS	(ii) ऋणायन : FCC, सभी OV में धनायन	(2) धनायन = 6, ऋणायन = 6	
(C) Na ₂ O	(iii) ऋणायन : FCC एकान्तरित TV में धनायन	(3) धनायन = 4, ऋणायन = 8	
(D)CaF ₂	(iv) ऋणायन : FCC, सभी TV में धनायन	(4) धनायन = 4, ऋणायन = 4	
8. रॉक लवण परिवार के लिए, निम्न में से कौन सा संयोग सही है			
(A) A - iii - 3	(B) C - i - 2	(C) A - ii - 4	(D) B - iv - 1
9. ऐन्टीफ्लोराइट परिवार के लिए, निम्न में से कौन सा संयोग सही है			
(A) C - iv-2	(B) A - iii - 3	(C) A - ii - 4	(D) D - i - 2
10. फ्लोराइट परिवार के लिए, निम्न में से कौन सा संयोग सही है			
(A) A - ii - 4	(B) d - i - 3	(C) B - iv - 2	(D) C - iii - 1

कच्चे कार्य के लिए स्थान

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.11, Q.12 और Q.13 के उत्तर दीजिये।

कॉलम-I	कॉलम-II	कॉलम-III
(A) $\begin{array}{c} \text{H} & & \text{H} \\ & \diagdown & / \\ & \text{C}=\text{C} \\ & / & \diagdown \\ \text{H} & & \text{H} \end{array}$	(i) ठंडा क्षारीय KMnO_4	1. मीसो यौगिक
(B) $\begin{array}{c} \text{H} & & \text{CH}_3 \\ & \diagdown & / \\ & \text{C}=\text{C} \\ & / & \diagdown \\ \text{H} & & \text{CH}_3 \end{array}$	(ii) ऑक्सीमर्क्यरीकरण विमर्क्यरीकरण	2. थ्रिओ यौगिक बनाता है
(C) $\begin{array}{c} \text{H} & & \text{CH}_3 \\ & \diagdown & / \\ & \text{C}=\text{C} \\ & / & \diagdown \\ \text{CH}_3 & & \text{H} \end{array}$	(iii) हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण	3. रेसेमिक मिश्रण
(D) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 & & \text{CH}_3 \\ & \diagdown & / \\ & \text{C}=\text{C} \\ & / & \diagdown \\ \text{H} & & \text{H} \end{array}$	(iv) Br_2/CCl_4	4. विवरिम समावयवी
11. निम्न में से कौनसा संयोग सही है?		
(A) C - iv - 1	(B) B - ii - 2	(C) A - i - 3
(D) D - i - 3		
12. निम्न में से कौनसा संयोग गलत है?		
(A) C - i - 2	(B) C - i - 3	(C) D - i - 1
(D) B - ii - 3		
13. निम्न में से कौन सी एक सिन योग की स्थिति (case) है?		
(A) C - i - 3	(B) C - i - 1	(C) D - iv - 1
(D) D - iv - 3		

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 15)

- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- निम्न में से कितने युग्मों के आयनों को, तनु HCl में H₂S द्वारा पृथक किया जा सकता है
Mn²⁺, Cd²⁺ ; Cr³⁺, Cu²⁺ ; As³⁺, Sn²⁺ ; Sb³⁺, Pb²⁺ ;
Bi³⁺, Sn⁴⁺ ; Hg²⁺, Fe³⁺
- निम्न में से ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो तापीय विघटन पर इनकी धातुओं के ऑक्साइड उत्पादित करते हैं
Mg₃N₂, Mg(OH)₂, ZnCO₃, Pb(NO₃)₂, KClO₃, Ba(N₃)₂, (NH₄)₂Cr₂O₇
- C₄H₈ के सभी चक्रीय समावयवियों के क्लोरीनीकरण द्वारा कितने विभिन्न मोनोक्लोराइड प्राप्त होंगे ?

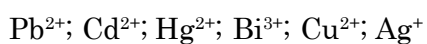
कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. $2u_{mp}$ तथा $2u_{mp} + du$ के परास में गति रखने वाले अणुओं की संख्या का u_{mp} तथा $u_{mp} + du$ की परास में गति रखने वाले अणुओं की संख्या के साथ अनुपात क्या है। दिये गये ताप पर किसी गैस के एक नमूने में u से $(u + du)$ गति रखने वाले अणुओं का प्रभाज दिया गया है

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi KT} \right)^{3/2} \cdot u^2 \cdot e^{-\frac{mu^2}{2KT}} \cdot du$$

$$(e^1 = 2.72, e^2 = 7.40, e^3 = 20.08, e^4 = 54.60).$$

5. निम्न में से ऐसे धनायनों की कुल संख्या बताइये जिनमें से प्रत्येक को $NH_4OH(aq.)$ के आधिक्य के साथ उपचारित किये जाने पर वह विलयन बनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 28)

- इस खंड में सात प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि समीकरण $\sin(\tan^{-1} x) = \sqrt{4 - (\sin(\cos^{-1} x) + \cos(\sin^{-1} x))^2}$ का हल 'a' हो, तो

(A) $\sin^{-1} a + \cos^{-1} a = \frac{\pi}{2}$

(B) $2\sin^{-1} a + \cos^{-1} a = \frac{\pi}{2}$

(C) $\sin^{-1} a + 3\cos^{-1} a = \frac{3\pi}{2}$

(D) $\tan^{-1} a + \cos^{-1} a = \frac{\pi}{2}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. माना $f: R \rightarrow R$ एक अवकलनीय फलन है जो $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2} \forall x, y \in R$ को संतुष्ट करता है। यदि $f(0)=1$ तथा $f'(0)=-1$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही होगा/होंगे?
- (A) $f(|x|)$ एक बिन्दु पर अवकलनीय नहीं होगा
- (B) समीकरण $f(x) = f^{-1}(x)$ के हलों की संख्या ठीक एक होगी
- (C) $\sum_{r=0}^{10} (f(r))^2 = 286$
- (D) सभी $x \in R$ के लिये $\tan^{-1}(f(x))$ अवकलनीय होगा
3. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{\tan x}{x - \tan x}}$ विद्यमान तथा ℓ के बराबर हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे?
- (A) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+1}{4x^2-1}\right)^{\frac{x^2}{2+x}}, \ell$ से कम होगा
- (B) यदि $f_1(x) = \frac{x}{3} + 2 \forall x \in R$ तथा $f_n(x), f_n(x) = f_1(f_{n-1}(x)) \forall n \geq 2$ द्वारा परिभाषित है तथा $n \in N$ हो, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \ell$ से अधिक होगा
- (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+1}{4x^2-1}\right)^{\frac{x^2}{2+x}}, \ell$ से अधिक होगा
- (D) यदि $f_1(x) = \frac{x}{3} + 2 \forall x \in R$ तथा $f_n(x), f_n(x) = f_1(f_{n-1}(x)) \forall n \geq 2$ द्वारा परिभाषित है तथा $n \in N$ हो, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \ell$ से कम होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. यदि $[\vec{a} \times \vec{p} \vec{b} \times \vec{q} \vec{c} \times \vec{r}] + [\vec{b} \times \vec{p} \vec{c} \times \vec{q} \vec{a} \times \vec{r}] + [\vec{c} \times \vec{p} \vec{a} \times \vec{q} \vec{b} \times \vec{r}] = \lambda [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] [\vec{p} \vec{q} \vec{r}]$ हो, तो :
(जहाँ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ तथा $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ असमतलीय सदिश हैं)
- (A) λ अधनात्मक संख्या होगी (B) λ अऋणात्मक संख्या होगी
(C) $\lambda + 4$ पूर्ण वर्ग होगा (D) सभी सही हैं
5. यदि फलन $f: R \rightarrow R$ है जो प्रत्येक $n \in N$ के लिये $\left| \sum_{k=1}^n 3^k (f(x+ky) - f(x-ky)) \right| \leq 1$ को संतुष्ट करता है तथा $\forall x, y \in R$, हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे?
- (A) $|3^n (f(x+ny) - f(x-ny))| \leq 2$ (B) $|f(u) - f(v)| \leq \frac{2}{3^n}$
(C) $f(x)$ अचर फलन होगा (D) $f'(x) = 1 \forall x \in R$
6. निम्न में से कौनसा अन्तराल समीकरण $\sin^{-1} \sqrt{\frac{1+x}{2}} - \sqrt{2-x} = \cot^{-1}(\tan \sqrt{2-x}) - \sin^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{2}}$ को संतुष्ट करता है?
- (A) $\left[2 - \frac{\pi^2}{4}, 1\right]$ (B) $\left(2 - \frac{\pi^2}{4}, 0\right)$ (C) $[-1, 1]$ (D) $\left[1 - \frac{\pi^2}{4}, 1\right]$
7. यदि चार बिन्दु जिसके स्थित सदिश $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ त्रिज्या R के वृत्त पर स्थित हैं जिसका केन्द्र मूल बिन्दु है तथा $\vec{c} - \vec{a}, \vec{d} - \vec{b}$ के लम्बवत् हैं, तो $|\vec{d} - \vec{a}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 = \lambda R^2$ जहाँ λ निम्न को संतुष्ट करता है
- (A) $[\vec{p} + \vec{q} - \vec{r} \quad \vec{p} - \vec{q} + \vec{r} \quad -\vec{p} + \vec{q} + \vec{r}] = -\lambda [\vec{p} \vec{q} \vec{r}]$
(B) $[\vec{p} + \vec{q} - \vec{r} \quad \vec{p} - \vec{q} + \vec{r} \quad -\vec{p} + \vec{q} + \vec{r}] = \lambda [\vec{p} \vec{q} \vec{r}]$
(C) $|2\hat{a} - 3\hat{b}|^2 + |2\hat{b} - 3\hat{c}|^2 + |2\hat{c} - 3\hat{a}|^2 = 14\lambda + 1$ का अधिकतम मान $14\lambda + 1$ होगा
(D) त्रिभुज ABC में, यदि $\overline{BC} = \hat{u} - \hat{v}$, तथा $\overline{AC} = 2\hat{u}$ (जहाँ $\hat{u} \neq \hat{v}$) हो, तो $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = \lambda - 5$ होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कालम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें सिर्फ एक विकल्प सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ. आर. एस. पर सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

नीचे दी गयी टेबल के तीन कालमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.8, Q.9 और Q.10 के उत्तर दीजिये।

कॉलम-I समतल के अनुदिश जानकारी विद्यमान है, कॉलम-II समतल P का समीकरण विद्यमान है तथा कॉलम-III में रेखा L का समीकरण समतल में विद्यमान है।

कॉलम-I

कॉलम-II

कॉलम-III

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| (I) समतल P जो समतलों $x - 2y + z = 0$ तथा $y = 2z$ के लम्बवत् है तथा बिन्दु (1, 1, 2) से गुजरता है | (i) P: $3x + 4y + 12z = 12$ | (P) L: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z}{4}$ |
| (II) समतल P जो समतलों $x + y - z = 1$ तथा $2x + y - z = 0$ की प्रतिच्छेदित रेखा को रखता है तथा रेखा $x = 2y$, $y + z = 2$ के समान्तर है | (ii) P: $7x - 2y - 5z = 9$ | (Q) L: $x + 4y = 14$, $x + 6z = -1$ |
| (III) समतल P प्रथम चतुर्थांश में निर्देशी समतलों के साथ 2 घन इकाई आयतन का चतुष्फलक बनता तथा समतल $z = 4x$ तथा $4x + 3y - 2z = 0$ के लम्बवत् है | (iii) P: $3x + 2y + z = 7$ | (R) L: $\frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{-1}$ |
| (IV) समतल P, जो समतल $x + y + z = 3$ को समतल $2x - y - 2z = 2$ की प्रतिच्छेदी रेखा के सापेक्ष समकोण से घुमाने पर प्राप्त होता है | (iv) $x - y + z + 3 = 0$ | (S) $\frac{x-2}{-3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{1}$ |
8. निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?
(A) (I)-(iii)-(S) (B) (I)-(iii)-(R) (C) (II)-(iv)-(P) (D) (II)-(iv)-(S)
9. निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?
(A) (III)-(i)-(S) (B) (II)-(iv)-(R) (C) (IV)-(ii)-(Q) (D) (II)-(iv)-(Q)
10. निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन होगा ?
(A) (IV)-(ii)-(R) (B) (II)-(i)-(R) (C) (III)-(i)-(S) (D) (IV)-(ii)-(P)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

नीचे दी गयी टेबल के तीन कालमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.11, Q.12 और Q.13 के उत्तर दीजिये।

कॉलम-I फलन $f(x)$	कॉलम-II फलन $f(x)$ का प्रांत तथा परिसर	कॉलम-III फलन $f(x)$ के गुणधर्म
(I) $y = f(x) = \frac{1}{3}[\sin x + [\sin x + [\sin x]]]$ (जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(i) $D_f : x \in (2n\pi, (2n+1)\pi)$ तथा $n \in I$ $R_f : y \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$	(P) $f(x)$ बहुएकैकी फलन है
(II) $y = f(x) = \frac{1}{\sqrt{ \sin x + \sin x}}$	(ii) $D_f : x \in R - \left[(4n-1)\frac{\pi}{2}, 2n\pi\right]$ तथा $n \in I$ $R_f : y \in \{0, 1\}$	(Q) $f(x)$ विषम फलन है
(III) $f(x) = \max\{\tan x, \cot x\}$	(iii) $D_f : x \in R$ तथा $R_f : y \in \{-1, 0, 1\}$	(R) $f(x)$ आवर्ती फलन है जिसका मूलभूत आवर्तकाल 2π है
(IV) $f(x) = \sqrt{[\sin x] - [\cos x]}$ (जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(iv) $D_f : x \in R - \left((2n+1)\frac{\pi}{2} \cup n\pi\right)$ तथा $n \in I$ $R_f : y \in [-1, 0) \cup [1, \infty)$	(S) $f(x)$ एकैकी फलन है

11. निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है?

- (A) (III)-(iv)-(Q) (B) (I)-(iii)-(R) (C) (II)-(iv)-(P) (D) (IV)-(i)-(Q)

12. निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है?

- (A) (II)-(i)-(R) (B) (I)-(iii)-(S) (C) (III)-(ii)-(P) (D) (IV)-(ii)-(Q)

13. निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन नहीं है?

- (A) (II)-(i)-(P) (B) (III)-(iv)-(P) (C) (IV)-(ii)-(S) (D) (I)-(iii)-(P)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 15)

- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+					-				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	
①	①	①	①	①	①	①	①	①	
②	②	②	②	②	②	②	②	②	
③	③	③	③	③	③	③	③	③	
④	④	④	④	④	④	④	④	④	
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि एक अनुक्रम इस प्रकार है कि $a_1 = 1$ तथा $a_n = n(1 + a_{n-1}) \quad \forall n \geq 2$ तथा $n \in \mathbb{N}$ हो, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_1}\right) \left(1 + \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)$ का मान होगा
- यदि त्रिविमीय समष्टि में बिन्दु A, B, C तथा D के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ है जो संबंध $5\vec{a} - 4\vec{b} + 2\vec{c} - 3\vec{d} = \vec{0}$, को संतुष्ट करता है ताकि :
(I) B तथा D को मिलाने वाली रेखा, A तथा C को मिलाने वाली रेखा को m : n (जहाँ m, n सह अभाज्य है) अनुपात में विभाजित करती है
(II) रेखा A तथा C को मिलाने वाली रेखा, B तथा D को मिलाने वाली रेखा को p : q (जहाँ p, q, सह अभाज्य है) अनुपात में विभाजित करती है, तो np/mq का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. यदि $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y \geq (x+y)^2 - 2[x(y+1) - (1-y)] + \pi$ का हल समुच्चय (x_0, y_0) , हो, तो $3x_0 + y_0$ होगा
4. माना $f(x) = ax^9 + b\sin x + cx^2 \operatorname{sgn}(x) + \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित (जहाँ $a > 0, b, c \in \mathbb{R}$) है। यदि $f(-5) = 5, f(-2) = -3$ तथा समीकरण $f(x) = 0$ के मूलों की न्यूनतम संख्या K हो, तो $\frac{K}{4}$ होगा
5. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + \log_e(1+x) + b \sin x}{x^2} = \ell$ (परिमित) हो, तो $\frac{|a+b+4\ell|}{4}$ (जहाँ $a, b, \ell \in \mathbb{R}$) होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	7	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	28
I(ii)	सुची सुमेलन प्रकार (एकल सही विकल्प)	6	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	18
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	5	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	15

परीक्षार्थी का नाम फॉर्म नम्बर	
मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। _____ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। _____ निरीक्षक के हस्ताक्षर